

Carrera:
**Licenciatura en Ingenieria en Programacion y
Web Master**

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
PROYECTO DE PLATAFORMA VIRTUAL

Alumno(s):
Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:
17/05/2026

Introducción

En la actualidad, las instituciones educativas enfrentan diversos problemas debido al uso de múltiples plataformas y herramientas separadas para gestionar sus procesos académicos. Esto provoca dificultades en la comunicación, organización de materiales, entrega de tareas y seguimiento del desempeño de los estudiantes. Como solución a esta problemática, la empresa “EduCore Solutions” propone el desarrollo de una plataforma virtual centralizada llamada “EduCore”, la cual permitirá integrar todas las actividades académicas dentro de un solo sistema.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis funcional de la plataforma mediante la identificación de actores, casos de uso y diagramas UML. A través de este análisis se busca comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema y cuáles son las principales funcionalidades que debe ofrecer la plataforma. Además, se documentan distintos casos de uso para representar de forma clara los procesos y operaciones que realizará el sistema durante su funcionamiento.

Identificación de actores.

Estudiante:

Es el usuario que accede a la plataforma para participar en los cursos y realizar actividades académicas.

Interacción con la plataforma:

1. Iniciar sesión.
2. Consulta materiales.
3. Entregar tareas.
4. Presentar evaluaciones.
5. Consultar calificaciones y progreso académico.
6. Recibir notificaciones.

Objetivos dentro del sistema:

1. Acceder fácilmente a sus cursos.
2. Completar actividades académicas.
3. Mantener seguimiento de su desempeño.
4. Comunicarse con docentes.

Maestro:

Es el encargado de administrar el contenido académico de los cursos.

Interacción con la plataforma:

1. Crear cursos.
2. Publicar materiales y tareas.
3. Aplicar evaluaciones.

4. Revisar entregas.
5. Registrar calificaciones.
6. Enviar notificaciones a estudiantes.

Objetivos dentro del sistema:

1. Gestionar cursos de manera eficiente.
2. Dar seguimiento al desempeño de estudiantes.
3. Centralizar recursos y evaluaciones.

Administrador:

Es responsable de la administración general del sistema.

Interacción con la plataforma:

1. Gestionar usuarios.
2. Configurar permisos.
3. Supervisar el funcionamiento del sistema.
4. Administrar la seguridad y la información.

Objetivos dentro del sistema:

1. Mantener el sistema operativo y seguro.
2. Controlar accesos y usuarios.
3. Garantizar disponibilidad y rendimiento.

Coordinador:

Es el encargado de supervisar el desempeño académico general.

Interacción con la plataforma:

1. Consultar reportes.
2. Supervisar cursos y docentes.
3. Analizar estadísticas académicas.
4. Dar seguimiento a estudiantes.

Objetivos dentro del sistema:

1. Obtener información centralizada.
2. Detectar problemas académicos.
3. Mejorar el rendimiento institucional.

Identificación de casos de uso.

1. Registro de usuarios.
2. Inicio de sesión.
3. Recuperar contraseña.
4. Gestionar perfil de usuario.
5. Crear cursos.
6. Inscribir estudiantes en cursos.

7. Publicar materiales académicos.
8. Entregar tareas.
9. Revisar tareas.
10. Consultar calificaciones.

Diagrama de Casos de Uso

Están adjuntados junto con el archivo en la carpeta, así evito que se pixelee y sea legible.

Documentación de Casos de Uso

Caso de Uso 1: Creación de cursos.

Objetivo:

Permitir al docente crear y administrar un nuevo curso dentro de la plataforma.

Actor principal

Docente.

Precondiciones

1. El docente debe haber iniciado sesión.
2. El docente debe tener permisos para crear cursos.

Flujo principal

1. El docente accede al módulo de cursos.
2. Selecciona la opción **Crear curso**.
3. Ingresa la información del curso (nombre, descripción, horario, etc).
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema registra al nuevo curso.
6. El curso queda disponible en la plataforma.

Flujos alternos

1. Datos incompletos.
2. Nombre de cursos ya existentes.
3. Error al guardar la información.

Postcondiciones

El curso queda creado y disponible para inscripción de estudiantes.

Caso de Uso 2: Entrega de tareas.

Objetivo:

Permitir al estudiante enviar tareas dentro de la plataforma.

Actor principal

Estudiante

Precondiciones

1. El estudiante debe estar inscrito en el curso.
2. La tarea debe estar disponible.

Flujo principal

1. El estudiante accede al curso.
2. Selecciona la tarea correspondiente.
3. Adjunta el archivo solicitado.
4. El sistema registra la entrega.
5. El sistema confirma el envío exitoso.

Flujos alternos

1. Archivo incompatible
2. Fecha límite vencida
3. Error de conexión durante la carga.

Postcondiciones

La tarea queda almacenada y registrada en el sistema.

Caso de Uso 3: Registro de calificaciones**Objetivo:**

Permitir al docente registrar las calificaciones de los estudiantes.

Actor principal

Docente

Precondiciones

1. Permite debe tener acceso al curso
2. Las tareas o evaluaciones deben haber sido completadas.

Flujo principal

1. El docente accede al curso.
2. Selecciona la actividad evaluada.
3. Ingresa las calificaciones.
4. El sistema guarda la información.
5. Los estudiantes pueden consultar sus resultados.

Flujos alternos

1. Error al guardar información
2. Calificación fuera del rango permitido.
3. Actividad no disponible

Postcondiciones

Las calificaciones quedan registradas en el sistema.

Análisis

¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

Porque permite comprender claramente las necesidades de los usuarios y las funcionalidades que deberá cumplir el sistema. Además, ayuda a evitar errores, mejorar la planificación y reducir problemas durante el desarrollo.

¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

1. Facilitan la comprensión del sistema.
2. Permiten visualizar interacciones entre usuarios y sistema.
3. Ayudan a identificar funcionalidades principales.
4. Mejoran la comunicación entre clientes y desarrolladores.
5. Sirven como base para el diseño y programación.

¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

1. Funcionalidades incompletas.
2. Procesos mal diseñados.
3. Problemas de permisos y seguridad.
4. Mala experiencia de usuario.
5. Requerimientos importantes omitidos.

¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

Un requerimiento funcional describe lo que el sistema debe hacer, mientras que un caso de uso explica cómo interactúa un usuario con el sistema para realizar una acción específica. El requerimiento define la función y el caso de uso muestra la interacción paso a paso.

Conclusión

El análisis de casos de uso es una etapa fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar las necesidades de los usuarios y definir claramente las funcionalidades que debe cumplir el sistema. En el caso de la plataforma “EduCore”, el modelado de actores y casos de uso ayudó a comprender cómo interactúan estudiantes, docentes, administradores y coordinadores académicos dentro de un entorno virtual centralizado.

Asimismo, los diagramas y la documentación de casos de uso facilitan la comunicación entre clientes y desarrolladores, reducen errores durante el desarrollo y sirven como base para el diseño e implementación del sistema. Gracias a este análisis funcional, es posible construir una plataforma más organizada, eficiente y adaptada a las necesidades académicas de la institución educativa.